

Matematica e Principi di Statistica

Mathematics and Principles of Statistics

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	SAF0390
Docente	Alessandro Portaluri (Affidamento interno)
Corso di studio	[001717] SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE
Anno	1° anno
Periodo	Primo semestre
Tipologia	A - Di base
Crediti/Valenza	6
SSD attività didattica	MATH-03/A - Analisi matematica MAT/05 - analisi matematica
Erogazione	Convenzionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto
Prerequisiti	ItalianoEnglish 1. Logica elementare e linguaggio degli insiemi 2. Aritmetica di base ed elementi di calcolo combinatorio: combinazioni, disposizioni e permutazioni (semplici e con ripetizioni). 3. Proporzioni e percentuali. Concentrazioni di soluzioni. Notazione scientifica. Propagazione degli errori nelle misure indirette. Approssimazioni 4. Funzioni di una variabile reale e grafico di una funzione. Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi e minimi. Funzioni pari/dispari e simmetrie dei loro grafici. Creazione di nuovi grafici a partire da grafici noti 5. Equazioni e disequazioni algebriche elementari. 6. Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. pH di una soluzione 7. Equazioni e disequazioni trigonometriche. Risoluzione dei triangoli. Teorema dei seni e Teorema di Carnot. Calcolo della pendenza topografica. 8. Elementi di geometria piana e solida

Insegnamenti

Elenco per anno

Elenco completo

Elenco degli insegnamenti

Elenco dei moduli

Utilità

Ricevimento studenti

Registrazione agli insegnamenti

Materiale didattico

Storico degli insegnamenti

- Obiettivi formativi

Risultati dell'apprendimento attesi

Programma

Modalità di insegnamento

Modalità di verifica dell'apprendimento

Attività di supporto

Note

Strumenti didattici

Scheda del corso

Obiettivi formativi

ItalianoEnglish

Scopo dell'insegnamento è

Fornire i metodi e gli strumenti matematici di base che devono far parte delle competenze di qualunque laureato in una disciplina scientifica

Motivare nello studio di questa disciplina, attraverso l'analisi di applicazioni concrete

Fornire gli strumenti statistici di base che verranno utilizzati nell'analisi dei dati di ogni esperienza di laboratorio.

Gli argomenti sono introdotti nel modo più elementare possibile, tentando di ridurre al minimo il numero di prerequisiti ed in ogni caso evitando una presentazione eccessivamente astratta.

Risultati dell'apprendimento attesi

ItalianoEnglish

Al termine dell'insegnamento gli studenti e le studentesse saranno in grado di

Conoscenza e capacità di comprensione

Risolvere semplici problemi di natural pratica o trasversali ad altre discipline (quali ad esempio la biologia, la chimica, la fisica e l'economia)

Applicare metodologie tipiche dell'analisi infinitesimale per la risoluzione di problemi di ottimizzazione

Conoscere i concetti di base della Statistica descrittiva e inferenziale.

Conoscenza e capacità di comprensione applicate

Analizzare un problema

Individuare le strutture astratte presenti in alcuni problemi reali

Elaborare adeguate strategie di soluzione

Elaborare del dataset per un'analisi statistica.

Autonomia di giudizio

essere in grado di valutare la strategia e la tecnica risolutiva più adeguata alla risoluzione di un problema applicato

Abilità comunicative

utilizzare una corretta terminologia e un linguaggio tecnico-scientifico adeguato alla trattazione delle tematiche apprese

Capacità di apprendere

leggere, comprendere e distinguere ipotesi e tesi all'interno di un quadro assiomatico stabilito

Programma

ItalianoEnglish

PARTE I

[2 Lezioni --- Capitolo 3 (BMPa) + Capitolo 7 (BMPb)] Aritmetica di base ed elementi di calcolo combinatorio: combinazioni, disposizioni e permutazioni (semplici e con ripetizioni)

[2 Lezioni Capitolo 4 (BMPa)] Proporzioni e percentuali. Concentrazioni di soluzioni. Notazione scientifica. Propagazione degli errori nelle misure indirette. Approssimazioni

[1 Lezione --- Capitolo 10 (BMPa)] Equazioni e disequazioni algebriche elementari

[1 Lezione --- Capitolo 11 (BMPa)] Equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. pH di una soluzione

[1 Lezione --- Capitolo 12 (BMPa)] Equazioni e disequazioni trigonometriche. Risoluzione dei triangoli. Teorema dei seni e Teorema di Carnot. Calcolo della pendenza topografica.

PARTE II

[3 Lezioni --- Capitolo 3 (BMPb)] FUNZIONI ELEMENTARI

[2 Lezioni --- Capitolo 4 (BMPb)] LIMITI E COMPORTAMENTI ASINTOTICI

[3 Lezioni --- Capitolo 5 (BMPb)] LE DERIVATE E LE LEGGI DEL CAMBIAMENTO. STUDIO DI FUNZIONE E PROBLEMI DI OTTIMIZZAZIONE

[2 Lezioni --- Capitolo 6 (BMPb)] INTEGRALE SECONDO RIEMANN

PARTE III

[4 Lezioni --- Capitoli 7 e 8 (BMPb)] PROBABILITÀ ELEMENTARE, VARIABILI ALEATORIE E DISTRIBUZIONI

[4 Lezioni --- Capitolo 9 (BMPb)] STATISTICA DESCRITTIVA E INFERENZIALE

[3 Lezioni (BMPb)] STATISTICA INFERENZIALE

[2 Lezioni] USO DI EXCEL

Modalità di insegnamento

ItalianoEnglish

L'insegnamento è costituito da

60 ore di lezioni frontali durante le quali vengono trattati tutti gli argomenti in programma

Per favorire la comprensione, i concetti presentati vengono applicati alla discussione di applicazioni di carattere fisico, chimico, biologico ed economico. Per le lezioni frontali il docente si avvale di presentazioni e di materiale multimediale disponibile sulla piattaforma di E-learning Moodle Unito.

La frequenza è facoltativa ma **fortemente consigliata**.

Modalità di verifica dell'apprendimento

ItalianoEnglish

La struttura della prova scritta (finale) consiste nella risoluzione di un test a risposta multipla costituito da **15 domande**, così suddivise:

7 domande relative ai Capitoli 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e Appendice del *Precorso di matematica* [BPMa];

6 domande relative ai Capitoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 del testo *Matematica per le Scienze* [BPMb].

Ogni quiz a risposta multipla prevede **4 possibili risposte**, delle quali **una sola corretta**. Le risposte sono valutate come segue:

Risposta corretta: +2.5

Risposta non data: 0

Risposta errata: -0.5

La somma dei punteggi conseguiti nelle singole domande determina il risultato finale, e il **punteggio massimo** ottenibile nel test è di **32.5 punti**.
Il test verrà somministrato in **formato cartaceo** ed elaborato tramite **lettura ottica (OMR)**.

La **votazione finale**, espressa in trentesimi, è determinata esclusivamente dal punteggio ottenuto nel test a risposta multipla.
La valutazione **30 e lode** corrisponde al punteggio massimo di **32.5 punti**.

La prova d'esame è funzionale alla verifica del raggiungimento dei risultati dell'apprendimento attesi

Attività di supporto

ItalianoEnglish

L' erogazione dell'insegnamento è convenzionale. Oltre alle lezioni frontali verrà fatto un uso importante della piattaforma di e-learning Moodle Unito.

RICEVIMENTO

L'orario di ricevimento sarà calendarizzato in aula e si riferisce esclusivamente al periodo in cui viene erogato l'insegnamento.

In tutti gli altri periodi didattici, ad esclusione delle sessioni d'esame, si potrà richiedere un appuntamento, mandando un'email all'indirizzo:

matematica_portaluri@unito.it

dal proprio indirizzo istituzionale (e non da indirizzo email privato). Non utilizzare l'indirizzo del docente prof. Alessandro Portaluri.

Testi consigliati e bibliografia

Libro

Titolo: [BMPb] Matematica per le scienze con elementi di probabilità e statistica

Anno pubblicazione: 2022

Editore: Pearson

Autore: Stefano Barbero; Sunra J. Mosconi; Alessandro Portaluri

ISBN: [9788891915405](#)

Obbligatorio: No

Libro

Titolo: [BPMa] Precorso di Matematica

Anno pubblicazione: 2022

Editore: Pearson

Autore: Stefano Barbero - Sunra Mosconi - Alessandro Portaluri

ISBN: [9788891927422](#)

Obbligatorio: No

Note

ItalianoEnglish

- Gli studenti sono invitati, non appena in possesso delle credenziali SCU e della passwd che verrà fornita dal docente a lezione, ad iscriversi al corso presente sulla piattaforma Moodle

Si farà un utilizzo esclusivo del libro di testo e della piattaforma MyLab Pearson associata

Nel programma l'acronimo **(BPMa)** e **(BPMb)** si riferisce a ciascuno dei testi consigliati tra le referenze.

Materiale didattico

Biblioteca anelli

Orario lezioni

Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 01/12/2025 16:30